الفصل الأول البيئة والنظام البيئي:

مفهوم البيئة:

لتعريف مفهوم البيئة يمكن الرجوع إلى الأصل العربي لكلمة بيئة من مادة بوأ- باء إلى الشيء يبوء بوءاً : رجع، والبيئة والباءة والمباءة المنزل، وقيل منزل القوم حيث يتبؤون من قبل واد أو سند جبل. وفي الصحاح المباءة منزل القوم في كل موضع ، ويقال كل منزل ينزله القوم، وتبوأ فلان منزلاً، أي اتخذه.

ولقد أكد مؤتمر استوكهولم عام ١٩٧٢ ، بأن البيئة هي كل شيء يحيط بالإنسان بما في ذلك المكونات الحية والمكونات غير الحية، ويعزز مؤتمر تبليسي للتربية البيئية ١٩٧٧ مفهوم البيئة على أنها ليس فقط الوسط الذي يعيش فيه الإنسان وما يحتويه من عناصر طبيعية، ولكن يجب التفكير في البيئة على أنها رصيد من الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما، وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته.

كما تعرف البيئة من قبل اليونسكو بأنها مجال من العالم المحيط الذي يؤثر بشكل مباشر على الإنسان، وتشمل بالإضافة للبيئة الطبيعية البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتكنولوجية، حيث هذه كلها تعتبر عوامل تؤثر في حياة الإنسان وعلاقاته مع أقرانه من بني البشر. فالبيئة بمفهومها العام هي الوسط، أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان، يتأثر به ويؤثر فيه، فمن خلال هذه التعريفات المختلفة نلاحظ أن عناصر البيئة دائمة التفاعل، ومتأثرة بالإنسان، كما أن الإنسان يتأثر بها.

تعريف البيئة بأنها مجموعة النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المترابطة فيما بينها وتشكل موطناً للإنسان، والكائنات الأخرى، يستمدون منه – الموطن زادهم ويؤدون فيه نشاطهم تأثيراً وتأثراً".

علم البيئة:

مفهوم علم البيئة: فقد وضعه أرنست هيكل عام ١٨٥٥ وأن هذا المسمى أخذ من الجذور الإغريقية بمعنى دراسة أي أنه العلم الذي يهتم بدراسة الكائن في منزله (بيئته)، ومن ثم فهمت الإيكولوجيا على أنها علاقة الكائن الحي ببيئته. وبالتالي تتضمن بالضرورة علاقة الفرد بأفراد نوعه والأنواع الأخرى التي تشاركه الموطن.

ويعرف علم البيئة بأنه العلم الذي يبحث في علاقة العوامل الحية مع بعضها البعض، ومع العوامل غير الحية المحيطة بها، لأنه العلم الذي يعنى بدراسة جميع الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان، ضمن المحيط الذي يعيش فيه .

تطور علم البيئة: علم المنزل

بدأت على يد ارنست هيكل كما قدم علماء البيولوجيا ممن تبنوا المدخل التطوري ومن أمثال تشارلز إلتون وتانسلي وفوسبرج وآخرون.

علم البيئة: قدم العالم البيولوجي الألماني أوجست ثاينمان مفهوم المستويات الغذائية التي من خلالها تتناقل الطاقة الغذائية عبر سلسلة من الكائنات الحية، بدءاً بالنباتات الخضراء ووصولاً إلى المستويات الحيوانية المختلفة، وفي الأربعينات عام (١٩٤٢) أدخل لينـد مان العالم البيئي مفهوم حركية الطاقة الغذائية الذي يفسر به تدفق الطاقة خلال النظام البيئي، ولقد دفعت الدراسات الكثيرة التي أجريت حول تدفق الطاقة والمستوى الغذائي والهرم الغذائي والشبكة الغذائية، الدخول في مرحلة جديدة من تطور علم البيئة، تلك المرحلة التي تميزت بالاهتمام والبحث في مجال البيئة، وانعقدت سلسلة طويلة من المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية حول موضوعات البيئة.

فروع علم البيئة:

المتغيرات هي : • الكائن الحي • البيئة • العلاقة بين كل منهما لذلك فإنه عندما يكون الاهتمام مركزاً على الكائن الحي، تنقسم البيئة العامة إلى:

1- علم البيئة النباتية ٢- علم البيئة الحيوانية ٣- علم البيئة الإنسانية.

وعندما يكون الاهتمام مركزاً على البيئة، فتنقسم البيئة العامة إلى فروع تختلف بتعدد البيئات مثل:

١- علم بيئة اليابسة (البرية) ٢- علم بيئة المياه العذبة (الأنهار) ٣- علم بيئة المياه المالحة (المحيطات)

وعندما يكون الاهتمام مركزاً على نوعية العلاقة بين الكائن الحي وبيئته المحيطة تنقسم البيئة العامة إلى:

• علم البيئة الفردية أو الذاتية، أو التحليلية وهي دراسة علاقة نوع بمفرده من أنواع الكائنات الحية الموجودة بالبيئة المحيطة.

• علم البيئة الجماعية أو التركيبية وهي دراسة العلاقة المتبادلة بين مجموعة مختلفة للأنواع الحية و البيئة المحيطة.

وتنقسم البيئة الجماعية بدورها إلى فروع ومجالات أكثر تخصصاً، وذلك باختلاف النماذج البيئية التي تهتم بدراستها ومن أهم هذه الفروع:

- **علم بيئة اليابسة**
- **علم البيئة المائية**

وهناك فروع أخرى كعلم البيئة العامة، بحسب موضوع الدراسة ومن أهم هذه الفروع نجد:

• علم البيئة السكاني الذي يهتم بدراسة التركيب السكاني، المواليد والوفيات النمو السكاني والعلاقات السكانية.

• علم البيئة الوراثي ويهتم بدراسة السلالات المحلية والتوزيع المكاني للأنواع المتمايزة للكائنات الحية.

• علم البيئة السلوكي ويهتم بدراسة الاستجابات السلوكية التي تقوم بها الكائنات الحية في بيئاتها، والتفاعلات الاجتماعية التي تحدث بينها.

• علم البيئة الفيزيولوجي ويهتم بدراسة أشكال التفاعل القائم بين البيئة الطبيعية والكائن الحي في إطار خصائصه الفيزيولوجية.

• علم البيئة النظمي ويهتم بتحليل وتركيب النظام البيئي ووظيفته، فقد ساعدت بيئة النظم بتحليل مدخلات ومخرجات النظام البيئي وطورت فرع آخر من فروع البيئة.

النظام البيئي ، مفهومه ومكوناته وأنواعه:

مفهوم النظام البيئي وتطوره:

يعتبر مفهوم النظام البيئي من المفاهيم المحورية التي احتلت مكانة بارزة في التحليل البيئي، وفي تحديد الإطار التصوري للبيئة العامة وفروعها المختلفة، حيث كل الكائنات الحية التي تعيش وتتفاعل مع بعضها البعض ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببيئاتها، فالنظام البيئي هو مساحة من الطبيعة وما تحتويه من كائنات حية وموارد غير حية في تفاعلها مع بعضها بعضاً ومع الظروف البيئية المحيطة بها.

وأكبر نظام بيئي حيوي على الكرة الأرضية هو الكوكب الأرضي برمته وما يحتويه من كائنات حية (إنسان، حيوان، نبات) ومواد غير حية في الغلاف الجوي بعناصره ومركباته من الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والغازات الأخرى، وفي إطار هذا النظام الكبير توجد أنظمة بيئية أخرى، تتفاعل معاً في إطار هذا النظام الكبير إلى نظامين هما:

• النظام البيئي المائي: يضم كل أشكال وأنواع المياه على سطح الأرض من أنهار، وبحار ومحيطات، وما يعيش بها من كائنات حية نباتية، وحيوانية.

• نظام بيئة اليابسة يضم جميع مناطق اليابسة على سطح الأرض كالصحراوية والعشبية.

وأول من استخدم مصطلح النظام البيئي هو العالم البيولوجي البريطاني تانسلي، وذكر تانسلي أن هناك تداخل واضح بين الكائنات الحية بعضها ببعض، والمكونات الطبيعية والكيميائية للبيئة، ومن خلال التفاعل المتبادل للمكونات مع بعضها البعض، يستطيع النظام البيئي أن يحتفظ بوجوده وبقائه.

وقدم فوسبرج النظام البيئي على أنه نسق وظيفي تفاعلي يتركب من تجمع واحد أو أكثر من الكائنات الحية في تفاعلها مع البيئة الطبيعية والبيولوجية .

ويعرف النظام البيئي بأنه الوحدة البنائية الأساسية في علم البيئة.

وتعرفه منظمة اليونسكو بأنه شبكة معقدة تتكون من كائنات حية ومن البيئة التي تقطنها تلك الكائنات، فالنظام البيئي هو نظام حركي بيولوجي كيميائي، تعتمد عناصره على – بعضها البعض.

أنواع النظم البيئية :

١-النظم البيئية الطبيعية. ٢- النظم المشيدة.

النظم البيئية الطبيعية:

١-نظام بيئي مفتوح.

٢- نظام بيئي مغلق.

• النظام البيئي المفتوح : ويشار إليه أحياناً بالنظام البيئي المتكامل لأنه يحتوي جميع المكونات الأساسية، الحية وغير الحية وتمثله، الغابات، الأنهار، أو حوض التربية الأسماك، أو منطقة من أراضي الحشائش.

• النظام البيئي المغلق: ويشار إليه أحياناً بالنظم البيئي غير المتكامل، وهو الذي يفتقر إلى واحد أو أكثر من المكونات الأساسية، وتمثله الكهوف المغلقة أو الأعماق السحيقة للمحيط، حيث لا تحتوي على كائنات منتجة لغياب الأشعة الشمسية في هذه الأمكنة.

النظام البيئي المشيد أو الحضاري:

هي تلك النظم التي أحدث فيها الإنسان تغيرات مهمة عن طريق نشاطه الزراعي أو التحريج، أو الرعي، أو إقامة المساكن والمنشآت الأخرى، فهو النظام الذي أوجده الإنسان في الوسط الطبيعي، ومن الصعوبة فصل النظم الطبيعية عن النظم الحضارية، فقد تتفاعل النظم البيئية الطبيعية والنظم الحضارية عبر سلسلة من التفاعلات المستمرة خلال تطور الإنسان الحضاري، فالعلاقات القائمة بين الإنسان وبيئته، والتفاعلات المتبادلة والراجعة الناجمة عن هذه التفاعلات تمثل شبكة بالغة التعقيد، فالبيئة الطبيعية والبيئة المشيدة تكونان وحدة متكاملة.

مكونات النظام البيئي:

يتألف النظام البيئي من مكونات حية، ومكونات غير حية.

المكونات غير الحية:

تتألف المكونات غير الحية للبيئة من ثلاثة نظم أو محيطات هي : ١- المحيط المائي ٢- المحيط الجوي ٣- والمحيط اليابس، وهذه المحيطات الثلاثة (أو الأغلفة كما تسمى أحياناً) يرتبط بعضها ببعض وبالمكونات الحية بعلاقات متكاملة

المحيط المائي:

الماء مكون أساسي من مكونات البيئة التي تهيئ الظروف الملائمة للحياة واستمرارها، حيث الحياة بدأت في الماء وهي لا تستمر بدونه، فالماء يتخلل كل خلية من خلايا الكائنات الحية والوسط الذي تعيش فيه.

يكون الماء ٦٠-٧٠% من أجسام الأحياء الراقية بما فيها الإنسان، كما يكون حوالي ٩٠% من أجسام الأحياء الدنيا. والماء هو الوسط الذي تجري فيه العمليات الحيوية التي بدونها تنتهي الحياة، ومن دون الماء لا يمكن للنباتات الخضراء والأحياء الأخرى المحتوية على

صبغة اليخضور أن تقوم بصنع الغذاء في عملية التركب الضوئي ومن دون الماء لا يمكن لخلايا الجسم الحي أن تحصل على الغذاء، فالماء مكون رئيسي لأجهزة نقل الغذاء في الكائنات الحية، والفضلات السامة التي تنتج من العمليات الحيوية تطرح خارج الجسم الحي ذائبة في الماء، كما أن الماء في البحار والمحيطات يحوي معظم معادن الأرض بكميات تفوق كمياتها في اليابسة ولا يخفى علينا ما للماء من أهمية كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة .